المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴰⵣⵣⴰⵏ ⴰⵙⵙⵏⵜⵉⵔ
ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵉⵎⵓⵔⵏ ⴰⵙ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉⵔ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ

الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين
جهة درعة تافيلالت

نيابة زاكورة
المؤسسة: ثانوية المسيرة التأهيلية
زاكورة

الوحدة 2: طبيعة الخبر الوراثي وآلية تعبيره – الهندسة الوراثية

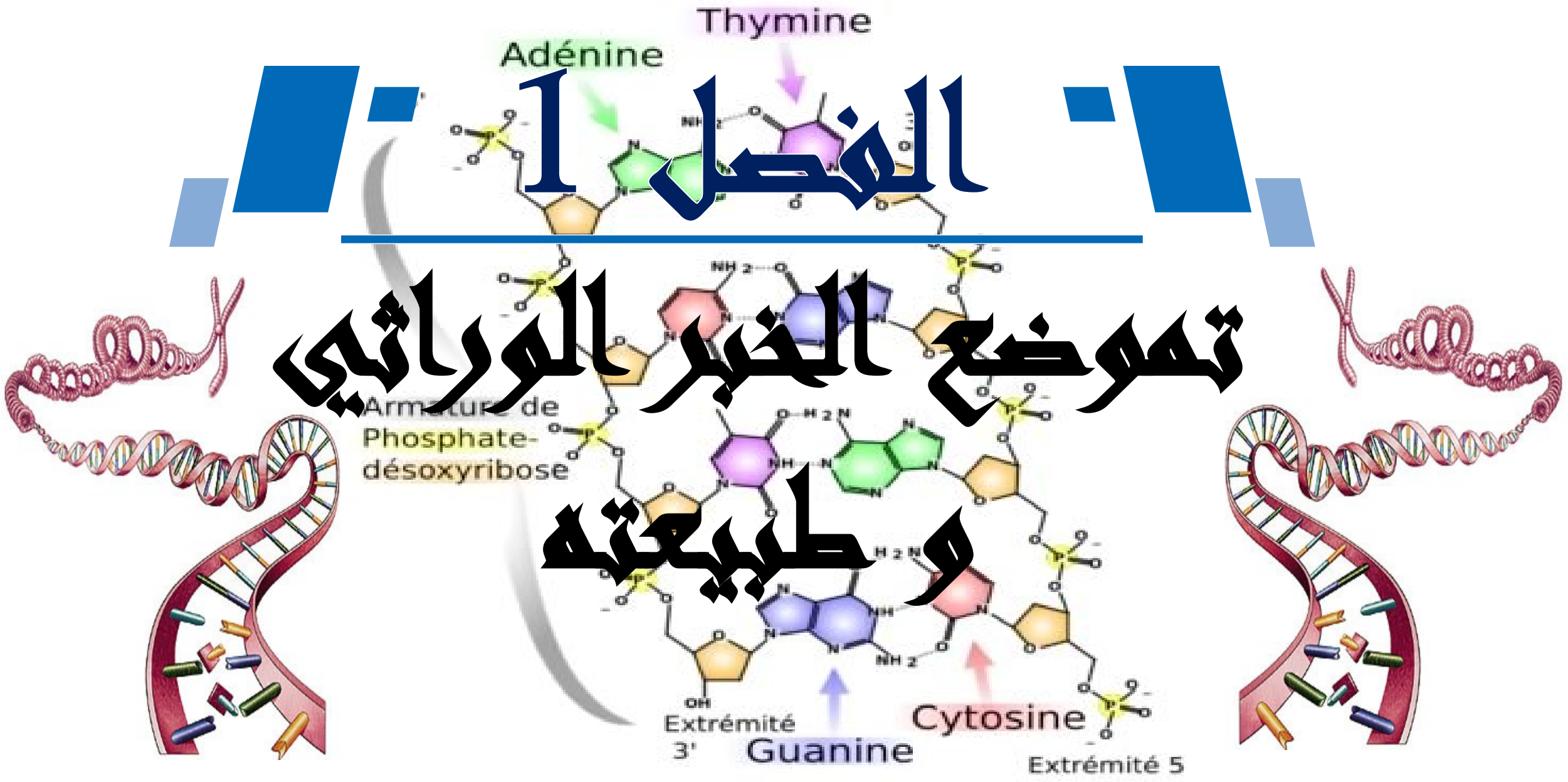
الثانية باكالوريا علوم الحياة و الارض

اعداد: ذ. ايت النجار عبد الحق

ثانوية المسيرة التاهيلية

الفصل 1

تموضع الخبر الوراثي وطبيعته



تمهيد

ينتج التوأمان الحقيقيان عن بيضة واحدة بعد التقاء مشيج ذكري و مشيج انتوي تنقسم هذه البيضة إلى خليتين ،تتطور كل منهما ،لتعطيان في الأخير جنينين متشابهين، يشتركان في جل الصفات .

هذا التشابه بين التوأمين يدل على أنهما تلقيا نفس الخبر من الخلية الأصلية (البيضة) و بالتالي فالصفات الوراثية ،يحكمها برنامج وراثي دقيق ، يتموضع على مستوى الخلايا و ينتقل من خلية إلى أخرى أثناء تكاثرها

تساءلات

. أين يتموضع الخبر الوراثي على مستوى الخلية ؟

. كيف ينتقل هذا الخبر عبر خلايا الكائن الحي ؟

. ماهي الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي ؟



I- تموضع الخبر الوراثي داخل الخلية

II - طبيعة الخبر الوراثي

2- مكونات و بنية جزيئة ADN

أ- مكونات جزيئة ADN

وثيقة 6

أكتشف ال ADN لأول مرة سنة 1869 من طرف العالم السوسري F. Miescher والذي أعطاه اسم nucléine، ثم تم تحديد الأنواع الثلاث من الجزيئات المكونة لها (الوثيقة جانبه) و هي:

1- سكر خماسي C5 من نوع ريبوز ناقص أكسجين Désoxyribose

2- حمض فوسفوري H_3PO_4

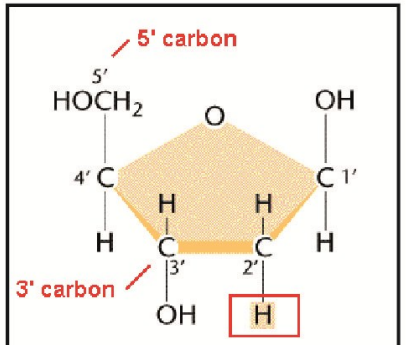
3- 4 أنواع من القواعد الآزوتية

+ أدنين A
+ غوانين G
+ ستوزين C
+ تمين T

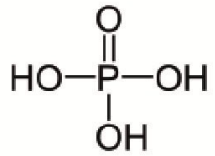
و هذه التركيبة الثلاثية هي أصل تسميتها Acide DésoxyriboNucléique ADN أي الحمض النووي الريبوزي الناقص الأكسجين.

1- استنتج الوحدة البنيوة لـ ADN.

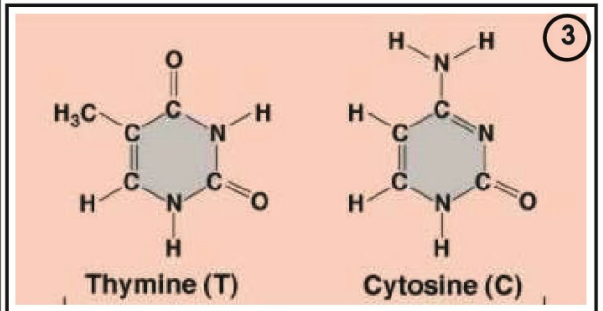
2- اعط التركيبات الممكنة لهذه الوحدة.

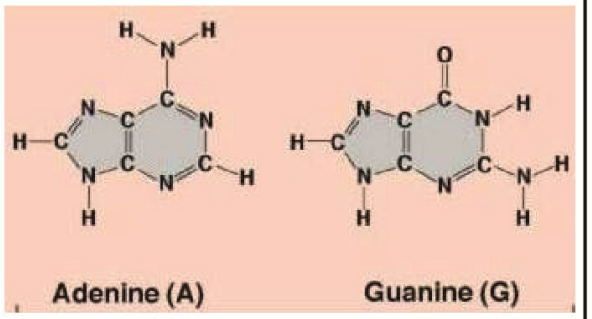


1 سكر ريبوزي ناقص أكسجين
Désoxyribose



2 حمض فوسفوري H_3PO_4





3

يعتبر النكليوتيد Nucléotide الوحدة الأساسية لـ ADN حيث يتشكل من ارتباط سكر ريبوزي ناقص أوكسجين مع حمض فسفوري و إحدى القواعد الآزوتية، هناك إذن 4 نكليوتيدات : نكليوتيد بـ A / نكليوتيد بـ G / نكليوتيد بـ C / نكليوتيد بـ T



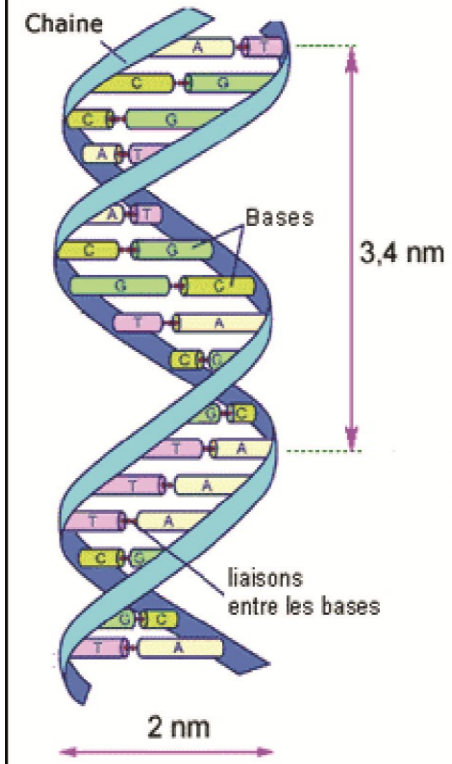
وثيقة 8 أبحاث F.CRICK و J.WATSON

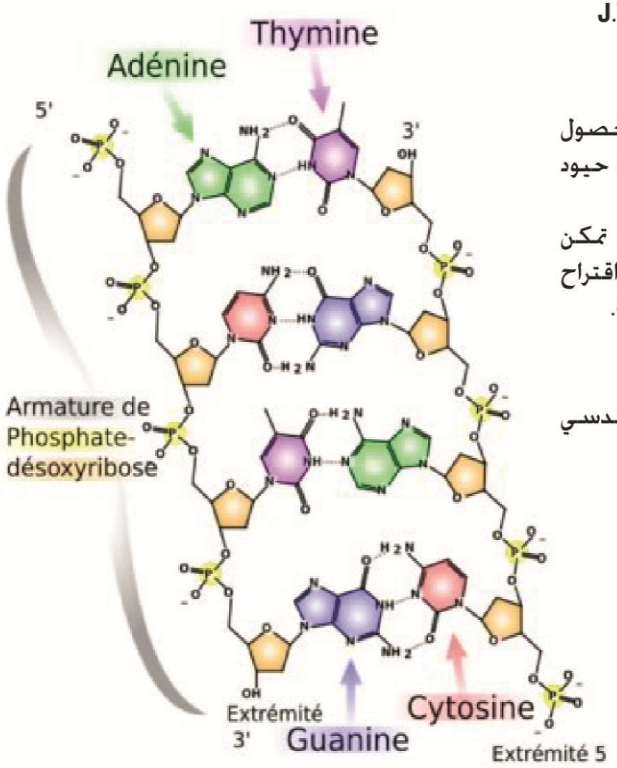
تمكن M. Wilkins et R. Franklin سنة 1949 من الحصول على صورة لجزيئة ADN (الوثيقة أسفله) بتقنية حيود الأشعة X diffraction aux rayons

باستعمال هذه الصورة و نتائج الأبحاث السابقة تمكن العالمان F.CRICK و J.WATSON سنة 1953 من اقتراح نموذج تفسيري لبنية جزيئة ADN (الشكل جانبه).

1- اعتمادا على هذا الشكل صف الشكل الهندسي لهذه الجزيئة.

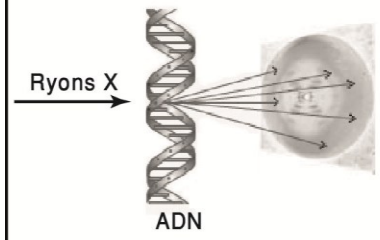
2- حدد كيفية ارتباط القواعد الآزوتية.

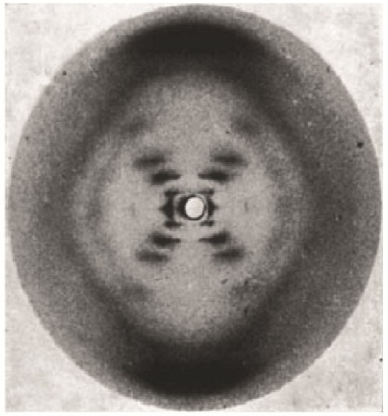






James Watson 1928 — Francis Crick 1916

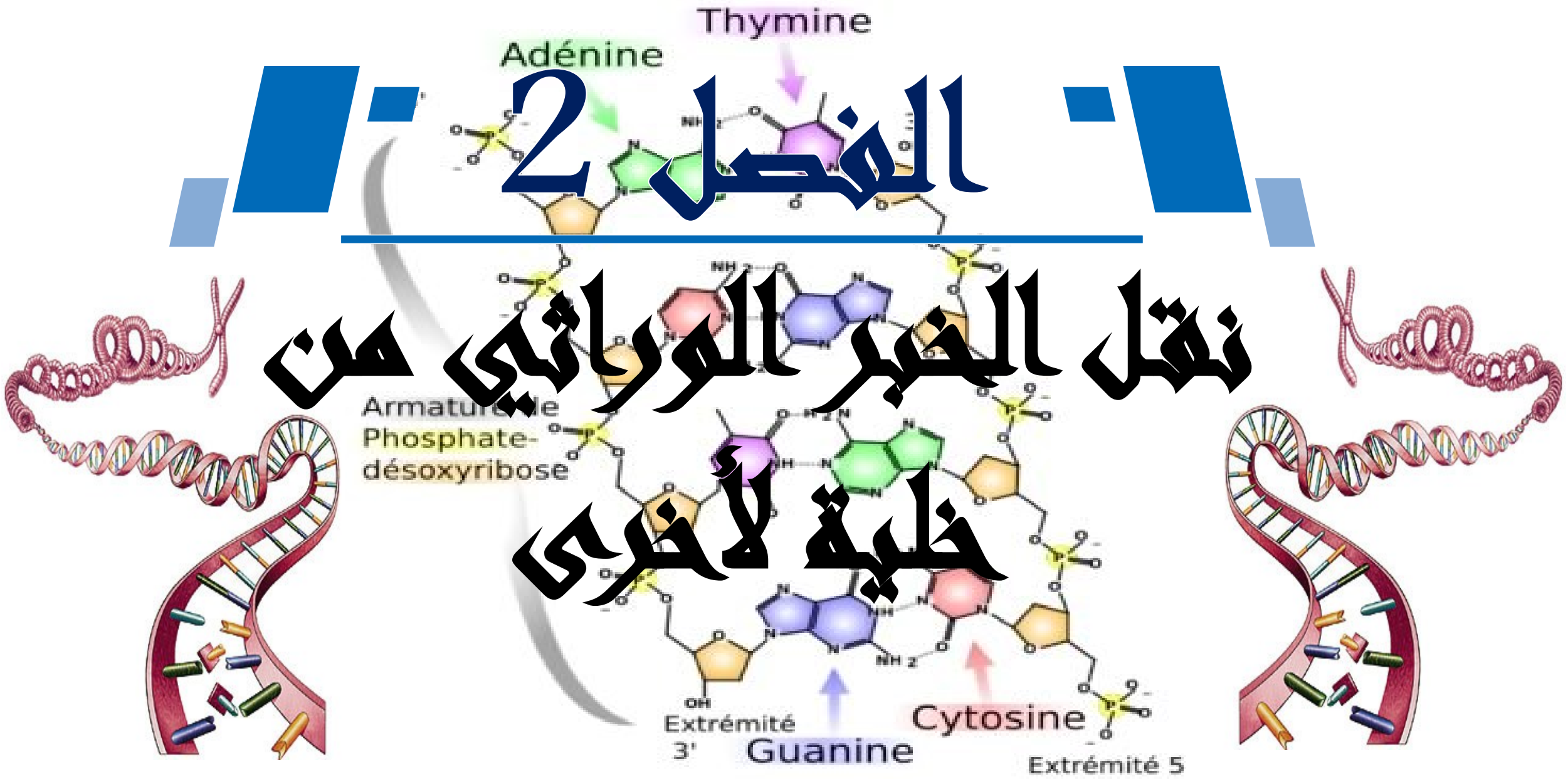




J.D. Watson : Dès que je vis cette image, je restais bouche bée et mon pouls s'accéléra. la croix noire des réflexions qui dominait dans l'image ne pouvait provenir que d'une structure hélicoïdale.

الفصل 2

نقل الخبر الوراثي من خلية لأخرى



تمهيد

يتكون جسم الإنسان من ملايير الخلايا (10^{14}) و كل خلية تتوفر على نواة تحمل المادة الوراثية. أصل هذه الخلايا هو خلية بيضية، فهناك إذن انتقال للخبر الوراثي من خلية لأخرى أثناء تكاثرها.

تساؤلات

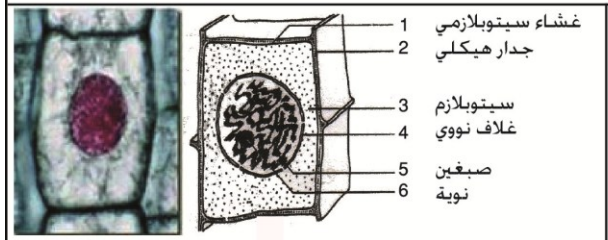
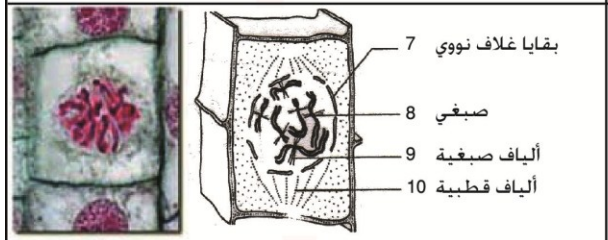
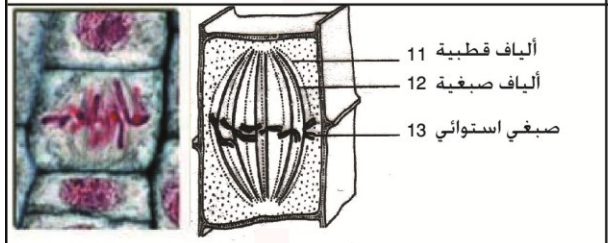
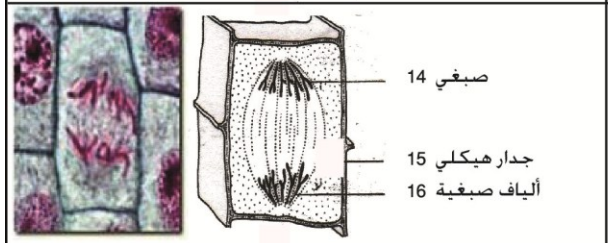
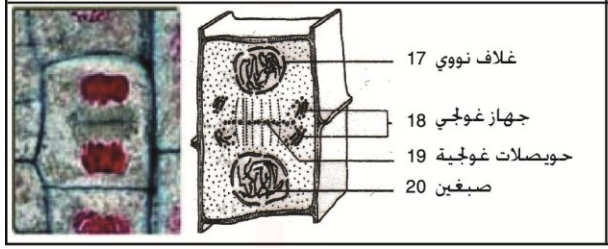
فكيف يتم انتقال الخبر الوراثي من خلية واحدة إلى ملايير الخلايا ؟

II - الانقسام الخلوي

2- مراحل الانقسام غير المباشر عند خلية نباتية

وثيقة 12

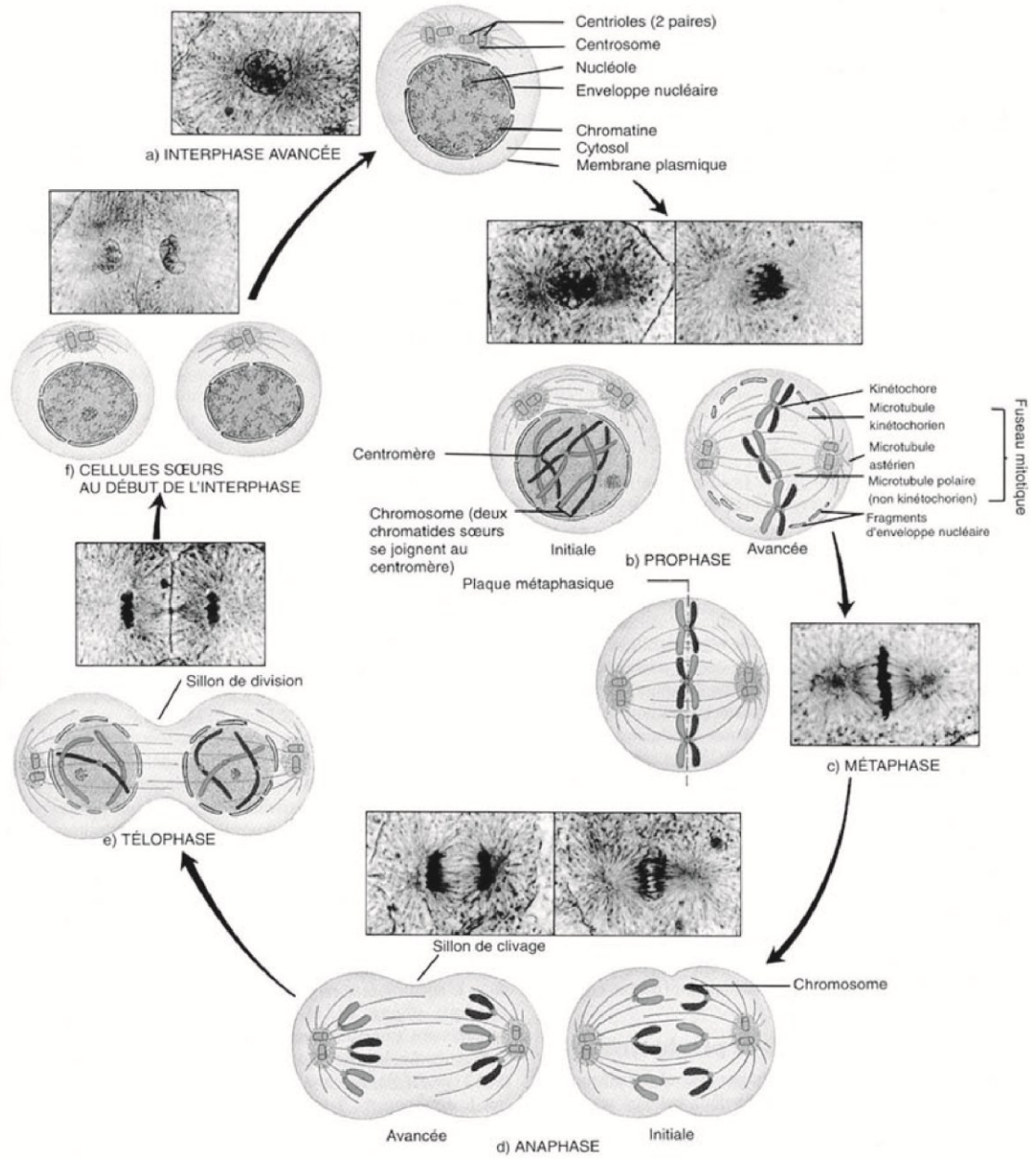
تبين الوثائق أسفله صورا لخلايا نباتية في مختلف مراحل الانقسام غير المباشر (بالإضافة لخلية في مرحلة السكون) مصحوبة برسوم تخطيطية وصفية لهامن خلال تحليلك لهذه الرسوم حدد أهم التغيرات الملاحظة بالنسبة لكل مرحلة.

يعتبر الانقسام غير المباشر La Mitose ظاهرة مستمرة في الزمن لكن لتسهيل الدراسة يمكن تحديد مراحلها في أربعة أطوار حسب تغير النواة. و تعتبر نهاية كل طور بداية للطور الموالي. تسبق مراحل الانقسام غير المباشر مرحلة السكون Interphase (المدة الفاصلة بين انقسامين متتاليين) تتعرض خلالها الخلية للنمو و مضاعفة دخيرتها الوراثية ADN.	 1 غشاء سيتوبلازمي 2 جدار هيكلي 3 سيتوبلازم 4 غلاف نووي 5 صبغين 6 نوية
الطور التمهيدي Prophase (ب): يدوم مدة طويلة و يتميز ب: - اختفاء الصبغين و تكثيفها على شكل صبغيات. حيث كل صبغي يتكون من صبيغيين chromatides مرتبطين على مستوى الجزيء المركزي Centromère . - تلاشي الغشاء النووي و النوية. - بداية تشكل مغزل الانقسام بين قطبي الخلية (ظهور الألياف القطبية).	 7 بقايا غلاف نووي 8 صبغي 9 ألياف صبغية 10 ألياف قطبية
الطور الاستوائي Métaphase (ح): يدوم مدة قصيرة. و يتميز ب: - تموضع الصبغيات على خط استواء الخلية مكونة ما يسمى بالصفيحة الاستوائية plaque équatoriale . - نشوء ألياف خاصة تدعى الألياف الصبغية fibres chromosomiques انطلاقا من الجزيء المركزي. تربط كل صبغي بقطبي مغزل الانقسام (مغزل الانقسام = الألياف القطبية بالإضافة للألياف الصبغية).	 11 ألياف قطبية 12 ألياف صبغية 13 صبغي استوائي
الطور الانفصالي Anaphase (د-هـ): يدوم مدة جد قصيرة . و يتميز ب: - انفصال صبيغيي كل صبغي بانشطار الجزيء المركزي. - ابتعاد كل صبغي ابن في اتجاه أحد قطبي الخلية نتيجة تقصير الألياف الصبغية نسمي هذه العملية بالصعود القطبي للصبغيات.	 14 صبغي 15 جدار هيكلي 16 ألياف صبغية
الطور النهائيTélophase (و-ز): يدوم مدة طويلة تقارب مدة الطور التمهيدي. و يتميز ب: - تكون مجموعتين من الصبغيات في قطبي الخلية حيث تتكتل على شكل صبغين. - اختفاء مغزل الانقسام و تكون الغشاء النووي. - انقسام السيتوبلازم بظهور جدار سيلولوزي يفصل بين الخليتين البنتين.	 17 غلاف نووي 18 جهاز غولجي 19 حويصلات غولجية 20 صبغين

وثيقة 13

تمثل الصور أسفله أطوار الانقسام غير المباشر عند خلية حيوانية.

بعد تعرفك على كل مرحلة حدد أوجه الاختلاف و التشابه بين الانقسام غير المباشر عند كل من الخلية الحيوانية و الخلية النباتية.



3- مراحل الانقسام غير المباشر عند خلية حيوانية

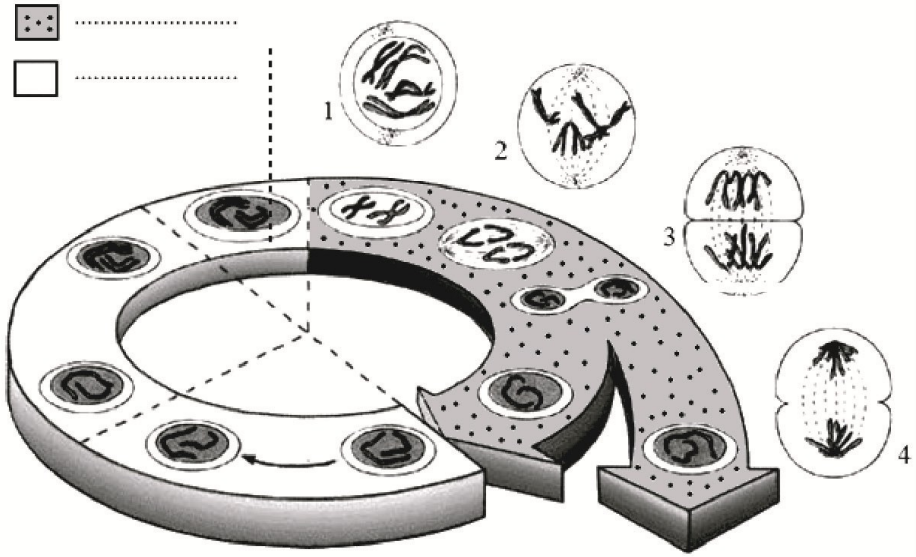
4- الدورة الخلوية

وثيقة 14 تعبر الدورة الخلوية عن مجموع مرحلة السكون بالإضافة لمرحلة الانقسام غير المباشر و تمثل الوثيقتين أسفله مراحل الدورة الخلوية و سلوك الصبغيات أثناء هاته الدورة.

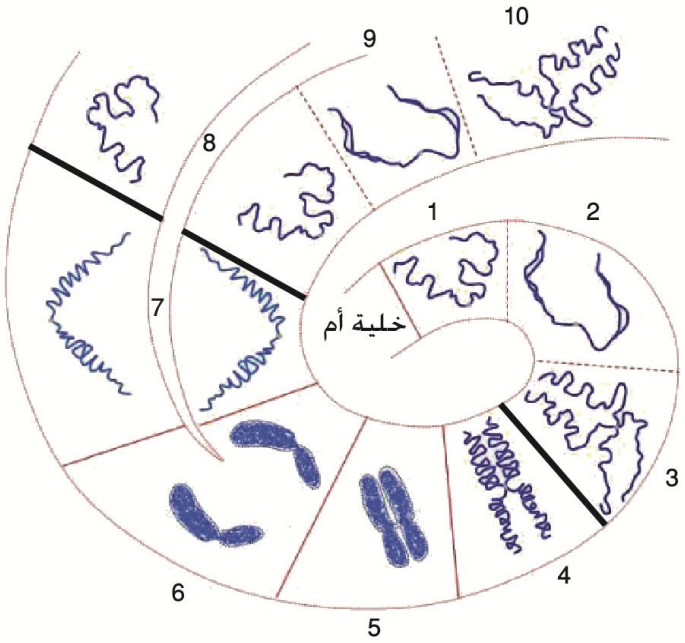
1- صف سلوك و تطور الصبغيات من حيث العدد و الشكل خلال الدورة الخلوية.

2- أبرز أهمية مرحلة السكون بالنسبة للانقسام غير المباشر.

شكل 1



شكل 2



II - الصبغيات دعامة الخبر الوراثي

1- دراسة الصبغيات

وثيقة 15

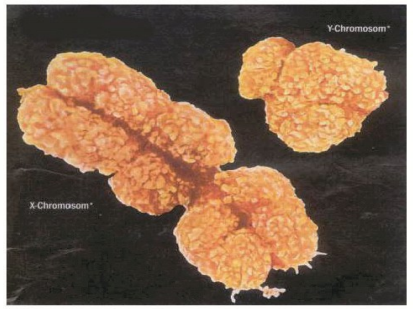
الخريطـة الصبغية Caryotype وثيقة يتم الحصول عليها بعد عزل و ترتيب الصبغيات و يتم إنجازها وفق المراحل التالية:

+ عزل و زرع خلايا في وسط ملائم يؤدي إلى تكاثرها.
+ إيقاف الانقسامات في المرحلة الاستوائية بإضافة مادة الكلشيسين (مانعة لافتراق الصبيغييات).
+ وضع هذه الخلايا في وسط ناقص التوتر فتنفجر محررة الصبغيات.
+ نقوم بعد ذلك بأخذ صورة مجهرية لكل صبغي بنفس التكبير مع عدها و ترتيبها.

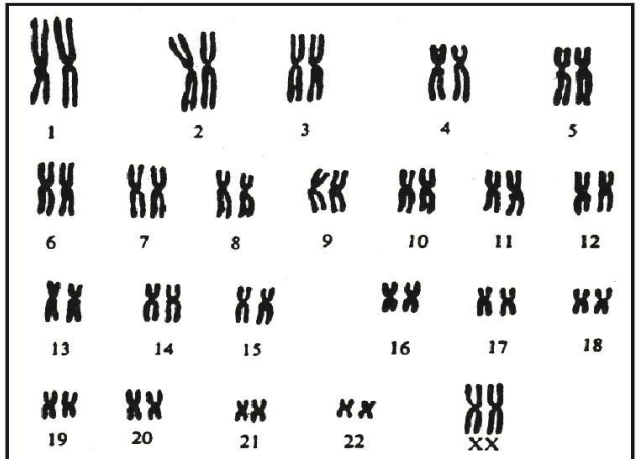
يمثل جدول أسفله تغير عدد الصبغيات حسب أنواع الكائنات الحية، بينما تمثل الوثيقتين جانبه الخريطـة الصبغية عند الرجل و عند المرأة

1) ماذا تستنتج من تحليلك للجدول.
2) ماذا تستنتج من مقارنة الخريطتين الصبغيتين للرجل و المرأة.

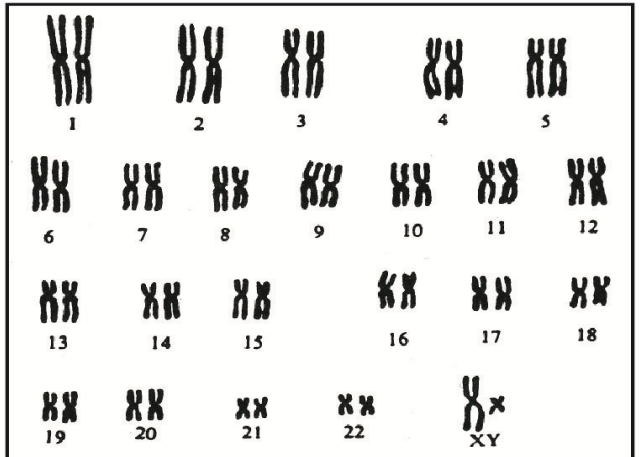
أنواع ثنائية الصيغة الصبغية		أنواع أحادية الصيغة الصبغية
حيوانات	نباتات	
ذبابة الخل.....8	زعفران..... 6	نوروسبورا.....7
ضفدعة.....26	جلبانة.....14	صورداريا.....7
قط.....38	بصل.....16	بنسيليوم.....4
فأر.....40	ذرة.....20	بكتيرية.....1
أرنب.....44	لوبيا.....22	
إنسان.....46	خميرة.....18	
غورلي.....48	طماطم.....24	
بقرة.....60	أرز..... 24	
حصان.....64	بطاطس.....48	
حمار.....66	تبغ.....48	
كلب.....78		
دجاجة.....78		



صورة مجهرية للصبغيات الجنسية

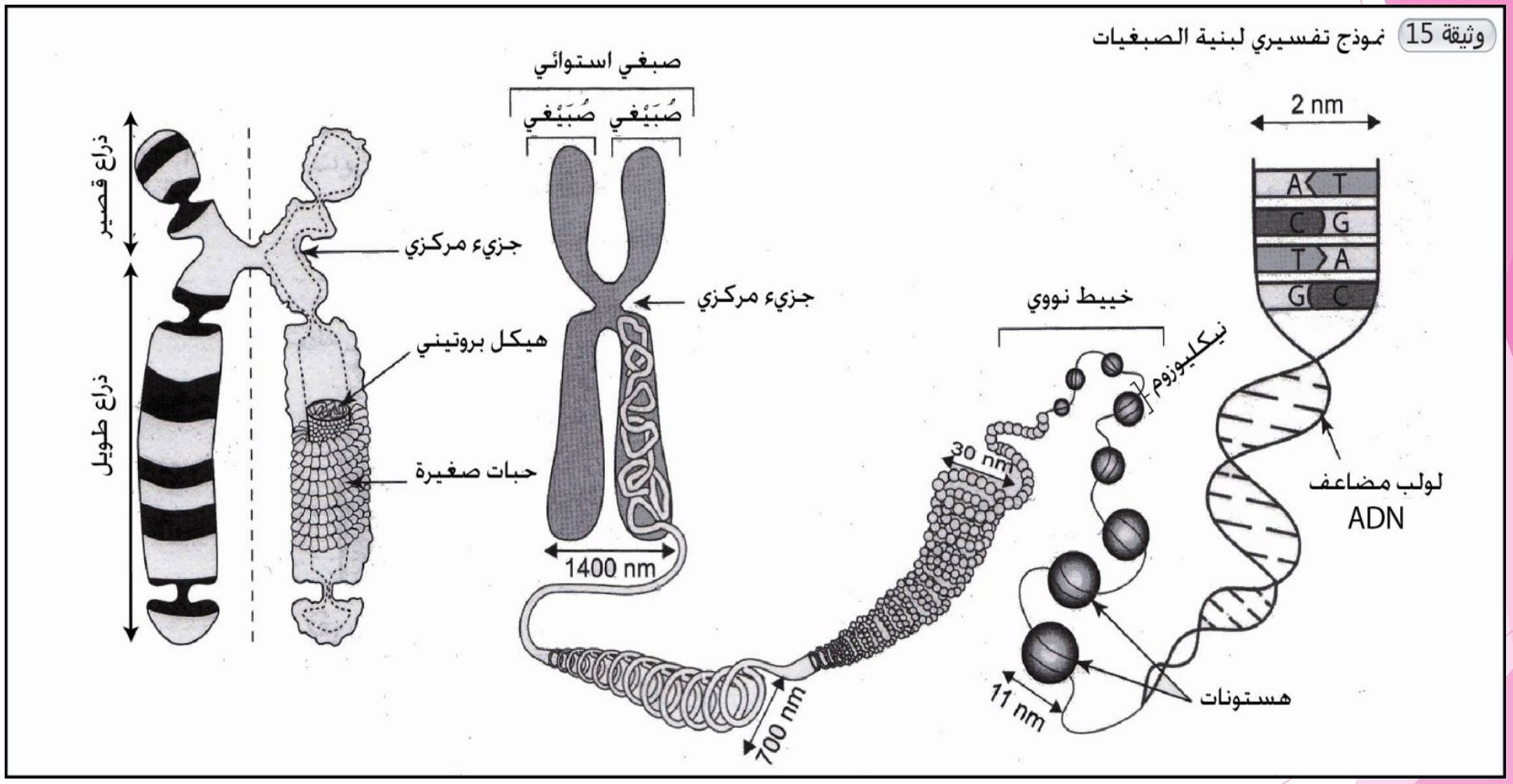


الخريطـة الصبغية لامرأة عادية



الخريطـة الصبغية لرجل عادي

2- العلاقة بين الصبغيات و الـ ADN



III - آلية مضاعفة ال ADN

1- الكشف عن آلية مضاعفة ال ADN

وثيقة 16 بعد الانقسام غير المباشر تتوفر الخلايا الجديدة على نفس عدد الصبغيات عند الخلية الأم. و هذا راجع إلى تضاعف الصبغيات أثناء طور السكون S. و بما أن الصبغي هو دعامة ADN اذن هناك أيضا تضاعف لجزيئة ADN.

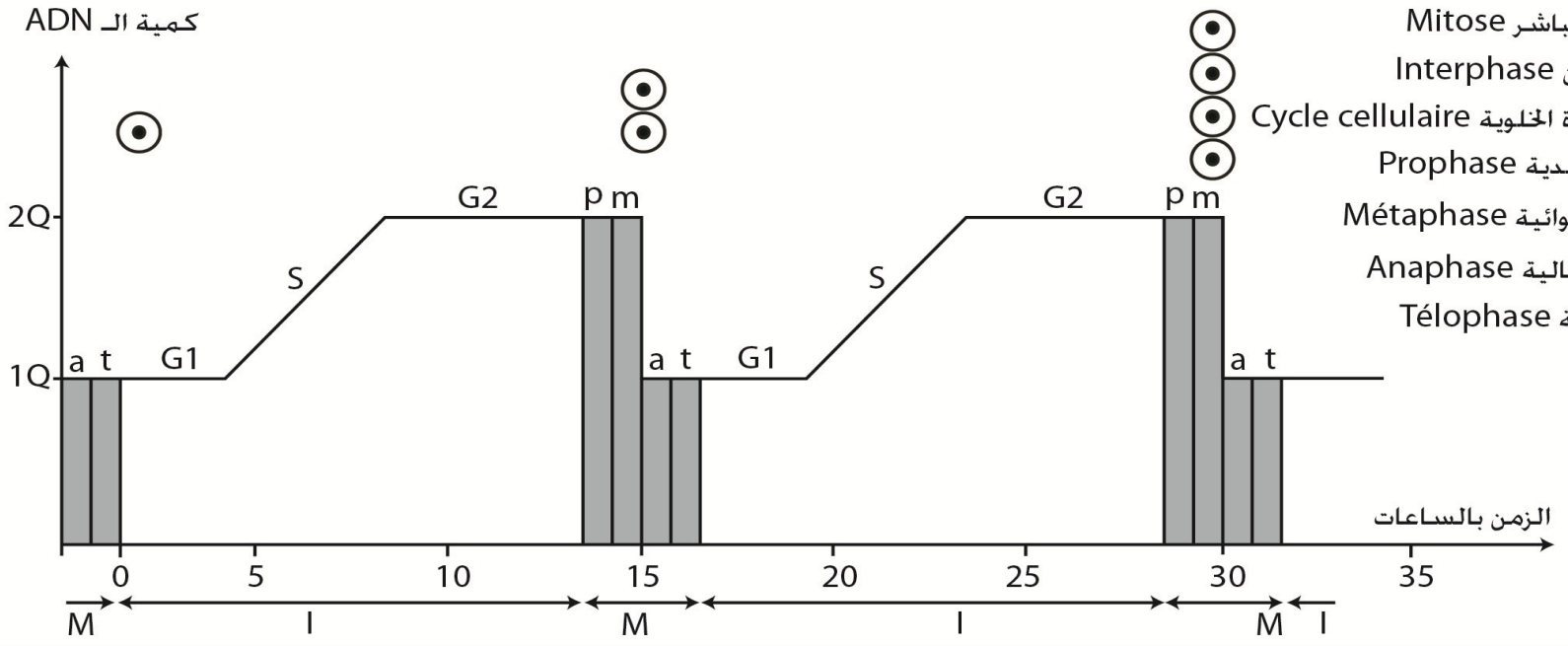
تم قياس كمية ADN عند خلية معينة خلال دورات خلوية و تمثل و 2 لوحة 7 النتائج المحصل عليها.

1- عوض الحروف بالمصطلحات المناسبة.

2- حدد عدد الدورات الكاملة. ثم حدد مدة الدورة الخلوية.

3- صف تطور كمية ADN بدلالة مراحل الدورة.

4- ماذا تستنتج؟



M:انقسام غير مباشر Mitose

I: مرحلة السكون Interphase

CC=M+I: الدورة الخلوية Cycle cellulaire

p: المرحلة التمهيدية Prophase

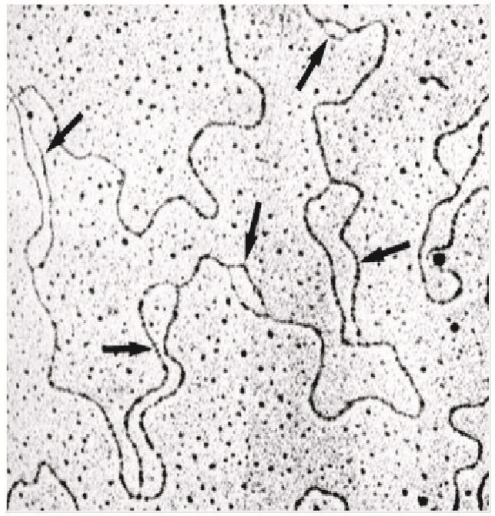
m: المرحلة الاستوائية Métaphase

a: المرحلة الانفصالية Anaphase

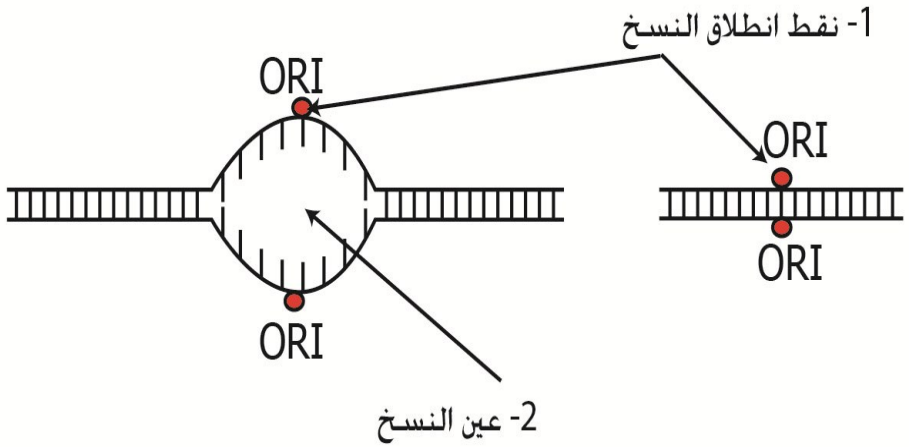
t: المرحلة النهائية Télophase

3. مراحل النسخ الجزئي لـ ADN

وثيقة 18 من أجل معرفة ما يحدث على مستوى النواة أثناء مرحلة مضاعفة ال ADN نعتمد على ملاحظة إلكترونوغرافية لنواة في هذه المرحلة ممثلة في الشكل -أ- ويمثل الشكل -ب- رسما تفسيريا. ماذا تستنتج من معطيات الوثيقة؟



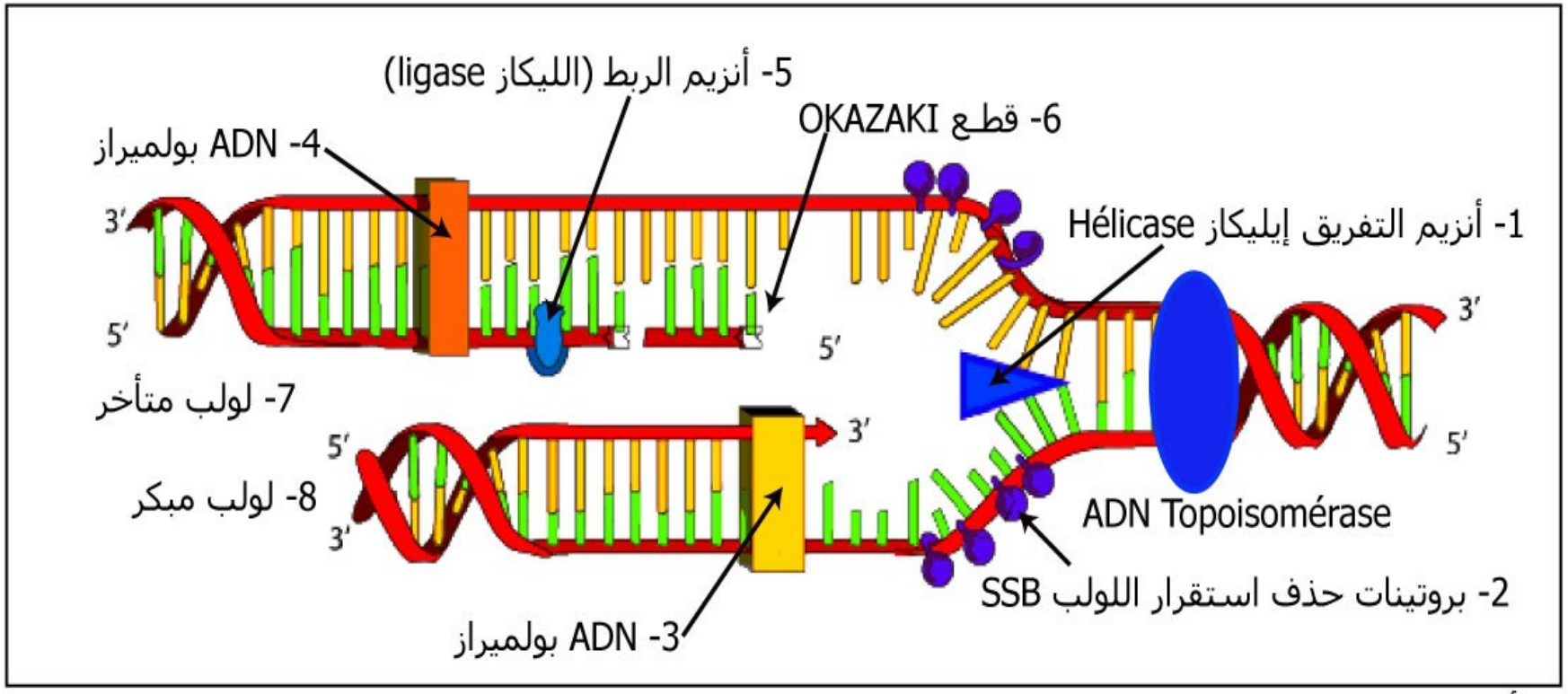
(أ) - صورة إلكترونوغرافية لـ ADN خلال التضاعف



(ب) - رسم تخطيطي يبين تشكل عيون النسخ

نستنتج من خلال هذه الملاحظة أن تضاعف الخييط النووي عند الخلايا ذوات النواة الحقيقة يبدأ في نقط تسمى نقط انطلاق النسخ الجزيئي ORI ، ثم ينتشر في الاتجاهين مكونا ما يسمى بعيون النسخ. (يوجد 105 ORI في كل صبغي عند ذوات النواة الحقيقية) ✋ (و ORI واحد عند البكتيريا).

من أجل فهم دقيق لآلية مضاعفة ال ADN على مستوى عيون النسخ أنجزت عدة تجارب مكنت من وضع النموذج التفسيري للنسخ الجزيئي الممثل في الوثيقة أسفله.



1- أتمم مفتاح الوثيقة.

2- من خلال تحليلك لهذه الوثيقة بين آلية مضاعفة ال ADN مع تحديد الأنزيمات المتدخلة و دور كل منها.

تتم مضاعفة جزيئة الـ ADN بتدخل عدة أنزيمات:

-تفريق اللولبين الأصليين نتيجة قطع الروابط الهيدروجينية بواسطة أنزيم التفريق Hélicase و تدخل أنزيمات أخرى تمنع ارتباط اللولبين من جديد (بروتينات حذف استقرار اللولب single strand binding protein SSB).

-- تشكيل اللولب الجديد بتجميع تدريجي للنيكليوتيدات الحرة لتشكل لولبا مكملا للولب الأصلي مع احترام تكامل القواعد الآزوتية، تسمى عملية التجميع هذه ببلمرة النيكليوتيدات التي يقوم بها أنزيم يسمى ADN بولميراز، يتميز ال ADN بوليميراز بالقدرة على تركيب لولب ال ADN الجديد في اتجاه واحد فقط هو 5'←3'،و لأن لولبي ال ADN مضادي التوازي فإن مضاعفة ال ADN تتم بطريقتين مختلفتين حسب قطبية اللولب:

استطالة متصلة : تنطبق على اللولب الجديد المكمل للولب الأصلي الموجه من 5'→3'(لولب مبكر)

استطالة متقطعة: تنطبق على اللولب الجديد المكمل للولب الأصلي الموجه من 5'←3' و الذي يتم تركيبه بشكل متقطع في اتجاه 5'→3' على شكل قطع من ال ADN غير المتصلة يطلق عليها أجزاء OKAZAKI بواسطة ال ADN بوليميراز حيث يقوم في النهاية أنزيم يدعى الليكاز (أنزيم الربط) Ligase لتشكل لولب ال ADN الجديد.